

Diszkrét matematika 1

Kombinatorika

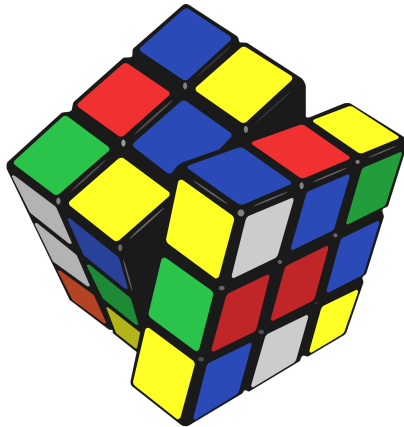
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2024 tavasz

Kombinatorika



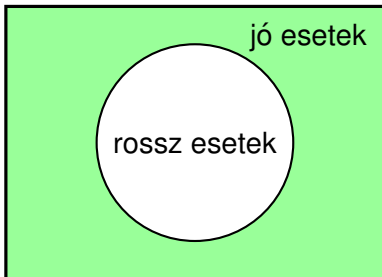
Kivonás-szabály

Példa

- Háromszor dobunk kockával. Hány dobássorozat van, amiben **van** hatos?
- **összes** – **nincs hatos** = $6^3 - 5^3$

Kivonás-szabály

- Adott események számát szeretnénk leszámolni.
- Ekkor **események száma** = **összes eset** – **rossz esetek**.



Kivonás-szabály

Példa

- Hány 7 jegyű szám van?

Rossz esetek: 7 hosszú sorozatok melyek 0-val kezdődnek.

$$\Rightarrow 10^7 - 10^6 = (10 - 1) \cdot 10^6 = 9 \times 10^6$$

- Az 1, 2, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje, ahol 1 és 2 nincs egymás mellett.

Rossz esetek: Az 1, 2, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje, ahol 1 és 2 egymás mellett vannak: 12, 3, 4, 5 vagy 21, 3, 4, 5 lehetséges sorrendje: $4! + 4! = 2 \cdot 4!$

$$\Rightarrow 5! - 2 \cdot 4!$$

- Egy lóversenyen 70 induló van. Hány lehetőség van a dobogó (1-3.) helyezettjeire, ha a 13. rajtszámú közöttük van?

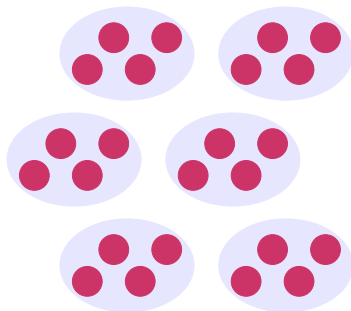
Rossz esetek: 13. rajtszámú nincs közöttük: $69 \cdot 68 \cdot 67 = \frac{69!}{66!}$

$$\Rightarrow \frac{70!}{67!} - \frac{69!}{66!}$$

Osztás-szabály

Tehén-szabály – osztás-szabály

- Adott **lehetőségeket** szeretnénk megszámolni.
- Ehelyett más **eseteket** számolunk meg.
- Egy **lehetőséget** L -szer számolunk.
- Összesen N **esetet** számoltunk le.
- Összesen N/L **lehetőség** van.



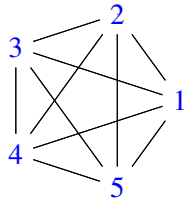
Példa

- Egy lóversenyen 70 induló van. Hány lehetőség van a dobogó (1-3.) helyezettjeire?
- **esetek**: összes lehetséges sorrend $70!$
- L : egy **lehetőséget** $67!$ -szer számolunk (4-70. helyezettek sorrendje)
- **számolandó lehetőségek**: $70!/67!$ (v.ö. ism. nélküli variáció)

Osztás-szabály

Példa

- 5 ember találkozik, mindenki kezet fog. Hány kézfogás történt?
 - Kiválasztunk 2 embert, aki kezet fog: $5 \cdot 4 = \frac{5!}{3!}$
 - A kézfogás **szimmetrikus**, így minden kézfogást 2-szer számoltunk.
 - Összes kézfogás: $\frac{5!/3!}{2}$
- Egy lóversenyen 70 induló van. Hány lehetőség van a dobogó (1-3.) helyezettjeire (sorrend **nem** számít)?
 - Lehetséges **esetek**, ahol a sorrend **számít**: $70 \cdot 69 \cdot 68 = 70!/67!$
 - **L**: Egy **lehetőséget** 3!-szer számoltunk (1-3. helyezettek sorrendje.)
 - **számolandó lehetőségek**: $\frac{70!/67!}{3!}$



Osztás-szabály, ismétlés nélküli kombináció

Feladat: Egy n elemű halmazból választunk k elemet, a sorrend **nem** számít.

- Válasszunk n -ből k elemet, úgy, hogy a sorrend **számít** $\implies n!/(n-k)!$ (ld. ismétlés nélküli variáció)
- Egy **számolandó lehetőséget** $L = k!$ -szor számoltunk.
- Így összesen $\frac{n!/(n-k)!}{k!}$ lehetőség van.

Definíció

Legyenek $n, k \in \mathbb{N}$. Ekkor a

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

értéket **binomiális együtthatónak** nevezzük.

Osztás-szabály, ismétléses nélküli kombináció

Emlékeztető: Egy n elemű halmazból k elemet $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$ módon választhatunk (sorrend nem számít).

Példa

- n ember találkozik. Ekkor a kézfogások száma: $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2! \cdot (n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Lóversenyen 70 induló, dobogósok lehetséges halmaza (sorrend nem számít): $\binom{70}{3} = \frac{70!}{3! \cdot 67!} \approx 55.000$
- Lottó: 90-ből 5 számot választunk: $\binom{90}{5} = \frac{90!}{5! \cdot 85!} \approx 44.000.000$
- Hány olyan 20 hosszú 0 – 1 sorozat van, ami pontosan 7 darab 1-et tartalmaz? Hányféleképpen tudjuk kiválasztani az 1-ek pozícióját?
 $\binom{20}{7} = \frac{20!}{7! \cdot 13!} \approx 78.000$

Ismétléses kombináció

Példa

- 5-féle sütemény van a cukrászdában, 8 darabot szeretnénk vásárolni. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?



- Hányféleképpen dobhatunk 5 dobókockával, ha csak a dobott számok számítanak, az nem, hogy melyik kockán dobtuk az egyes számokat?



Általában Egy n elemű halmazból választunk k -szor. Egy elemet többször is választhatunk, sorrend nem számít.

Ismétléses kombináció

Feladat: Egy n elemű halmazból választunk k -szor. Egy elemet többször is választhatunk, sorrend nem számít.

- Legyen $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ az n elemű halmaz, melyből k elemet választunk (ismétléssel, sorrend nem számít).
- Minden lehetséges választás megfelel egy $0 - 1$ sorozatnak:

$$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{a_1\text{-ek száma}} 0 \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{a_2\text{-k száma}} 0, \dots, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_{a_n\text{-ek száma}}$$

- Ekkor elég leszámolni a lehetséges ilyen típusú sorozatokat. Itt pontosan k darab 1 -es van (választott elemek) és $n - 1$ darab 0 (szeparátorok száma).
- Összesen $k + n - 1$ pozíció van és ezek közül választunk k pozíciót (1 -esek pozícióját).
- Összes lehetőség száma: $\binom{n + k - 1}{k}$

Ismétléses kombináció, példa

Példa

- 5-féle sütemény van a cukrászdában, 8 darabot szeretnénk vásárolni. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?



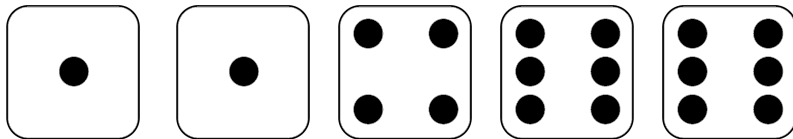
$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_8, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_8, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_8, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_8, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_8$
1. fajta süti 2. fajta süti 3. fajta süti 4. fajta süti 5. fajta süti

- Lehetséges esetek száma: $\binom{8+5-1}{8}$

Ismétléses kombináció, példa

Példa

- Hányféleképpen dobhatunk 5 dobókockával, ha csak a dobott számok számítanak, az nem, hogy melyik kockán dobtuk az egyes számokat?



- Választási lehetőségek: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Választások száma: 5.

$\underbrace{1, 1, \dots, 1}_1, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_2, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_3, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_4, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_5, 0, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_6$
1-esek 2-esek 3-asok 4-esek 5-ösök 6-osok

- Lehetséges esetek száma: $\binom{6+5-1}{5}$

Ismétléses permutáció

Példa

Egy vizsgán 5 hallgató vett részt, 3 darab 5-ös és 2 darab 4-es született. Hányféleképpen tudjuk leírni az öt érdemjegyet?

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	...
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

- Ha az azonos érdemjegyek között **különbséget** teszünk, lehetséges sorrendek száma: $5!$
- Ha az azonos érdemjegyek között **nem** teszünk különbséget, egy lehetőséget **többször** számolunk: az 5-ök lehetséges sorrendje és a 4-ek lehetséges sorrendje
- A **szorzat-szabály** szereint egy lehetőséget $3! \times 2!$ -szor számolunk.
- Az **osztás-szabály** szerint, így a lehetséges sorrendek száma: $\frac{5!}{2! \cdot 3!}$

Ismétléses permutáció

Feladat: adott m típusú tárgy, az első típusból k_1 darab, a második típusból k_2 darab, ...

Hány lehetséges sorrend van, ha az azonos típusú elemeket nem különböztetjük meg?

- Összesen $k_1 + k_2 + \dots + k_m$ elemünk van.
- Ha ezek között **különbséget teszünk**, a lehetséges sorrendek száma:
 $(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!$
- Ha azonban az azonos típusú elemek között **nem** teszünk különbséget, egy sorrendet **többször számolunk**.
- Egy sorrendet $k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!$ multiplicitással számolunk.
- Így az **osztás szabály** szerint $\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$ lehetséges sorrend van.

Összefoglaló

Ismélés nélküli permutáció: n különböző elem lehetséges sorrendjei: $n!$

Isméléses permutáció: n elem lehetséges sorrendjei, ahol az i -edik típusból k_i darab van: $\frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_m)!}{k_1! k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$, ahol $n = k_1 + k_2 + \dots + k_m$.

Ismétlés nélküli variáció: n elemből k -t választunk (sorrend számít, egy elem legfeljebb egyszer): $\frac{n!}{(n - k)!}$

Ismétléses variáció: n elemből k -t választunk (sorrend számít, egy elem többször is választható): n^k

Ismétlés nélküli kombináció: n elemből k -t választunk (sorrend nem számít, egy elem legfeljebb egyszer): $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$

Ismétléses kombináció: n elemből k -t választunk (sorrend nem számít, egy elem többször is választható): $\binom{n + k - 1}{k}$

Összefoglaló

Feladat: n elemből lehetséges **sorrendje**.

különböző elemek	vannak azonos típusú elemek
$n!$	$\frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$

Feladat: n elemből k darabot **választunk**.

	ismétléssel választunk	ismétlés nélkül választunk
sorrend számít	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
sorrend nem számít	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Elemi valószínűség

Jelölés:

- Legyen A egy esemény. Ekkor $P(A)$ az A esemény valószínűsége.
- Minden A eseményre $0 \leq P(A) \leq 1$.

Elemi valószínűség:

- minden elemi esemény azonos valószínűségű
- Egy tetszőleges A esemény valószínűsége: $P(A) = \frac{\text{jó esetek száma}}{\text{összes eset száma}}$

Példa

- $A = \text{hatos dobás} \implies P(A) = \frac{|\{6\}|}{|\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}|} = \frac{1}{6}$
- $A = \text{páros dobás} \implies P(A) = \frac{|\{2, 4, 6\}|}{|\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}|} = \frac{3}{6}$
- $A = \text{prímszám dobás} \implies P(A) = \frac{|\{2, 3, 5\}|}{|\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}|} = \frac{3}{6}$

Elemi valószínűség

Elemi valószínűség: Egy A esemény valószínűsége: $P(A) = \frac{\text{jó esetek száma}}{\text{összes eset száma}}$

Példa

- $A =$ lottón nyerő szelvény $\implies P(A) = \frac{1}{\binom{90}{5}} \approx \frac{1}{44.000.000}$
- $A =$ négytalálatos szelvény $\implies P(A) = \frac{\text{négytalálatos szelvények száma}}{\binom{90}{5}}$
 - négytalálatos szelvények száma = ?
 - kiválasztunk az 5 nyerő számból 4-et és választunk a 85 nem-nyerő számokból 1-et
 - ezek száma: $\binom{5}{4} \cdot 85 = 425$

Tehát

$$\implies P(A) = \frac{425}{\binom{90}{5}}$$